Bài 2: HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CẢM BIẾN DHT11 VÀ HIỆN THỊ DỮ LIỆU LÊN WEB

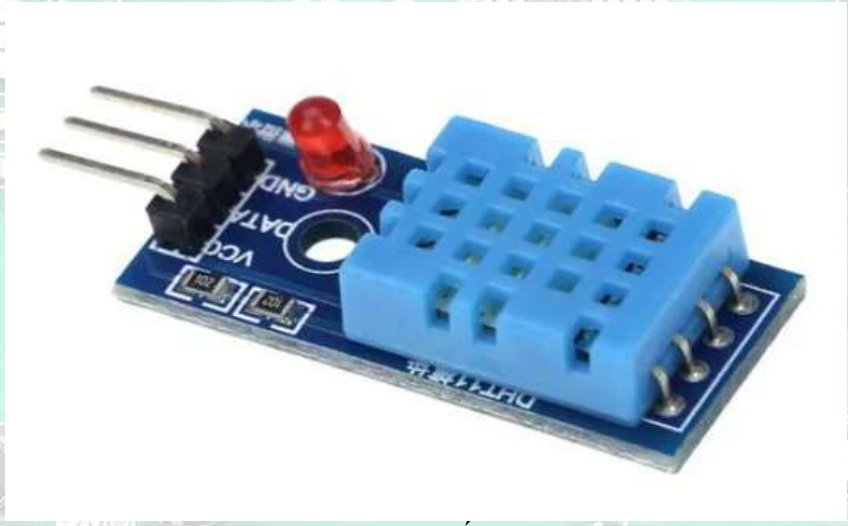
I. Mục tiêu bài học

Sau bài học này, bạn sẽ có thể:

- Hiểu cảm biến DHT11 đo được gì (nhiệt độ, độ ẩm).
- Kết nối các cảm biến, ngoại vi... lên board mạch.
- Biết cách sử dụng phần mềm lập trình chuyên dụng Arduino IDE.
- Kết nối thành công và hiện thị dữ liệu từ phần cứng lên nền tảng NukeDashboard.

II. Dụng cụ cần chẩn bị

Ở bài học thứ 2 này, chúng ta chỉ cần chuẩn bị thêm 01 cảm biến DHT11.



Hình 1. Cảm biến DHT11

III. Tiến hành thực hiện

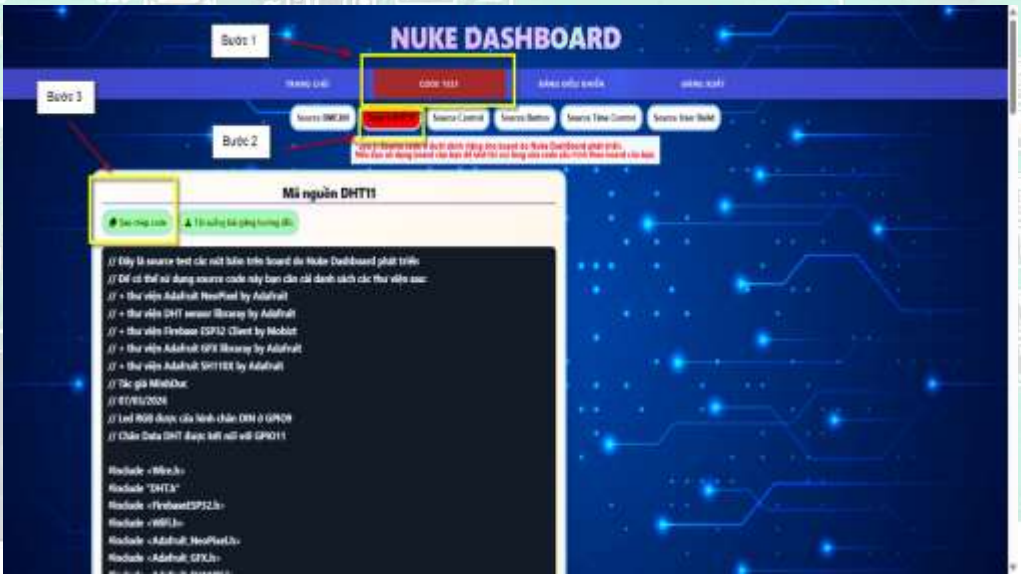
Bước 1: Kết nối cảm biến DHT11 với kít

- Vì kít đã được thiết kế sẵn nên bạn chỉ cần gắn cảm biến theo ký hiệu trên kít.

Hình 2. Hướng dẫn kết nối cảm biến DHT11 với kít

Bước 2: Lấy chương trình mẫu từ trang Web

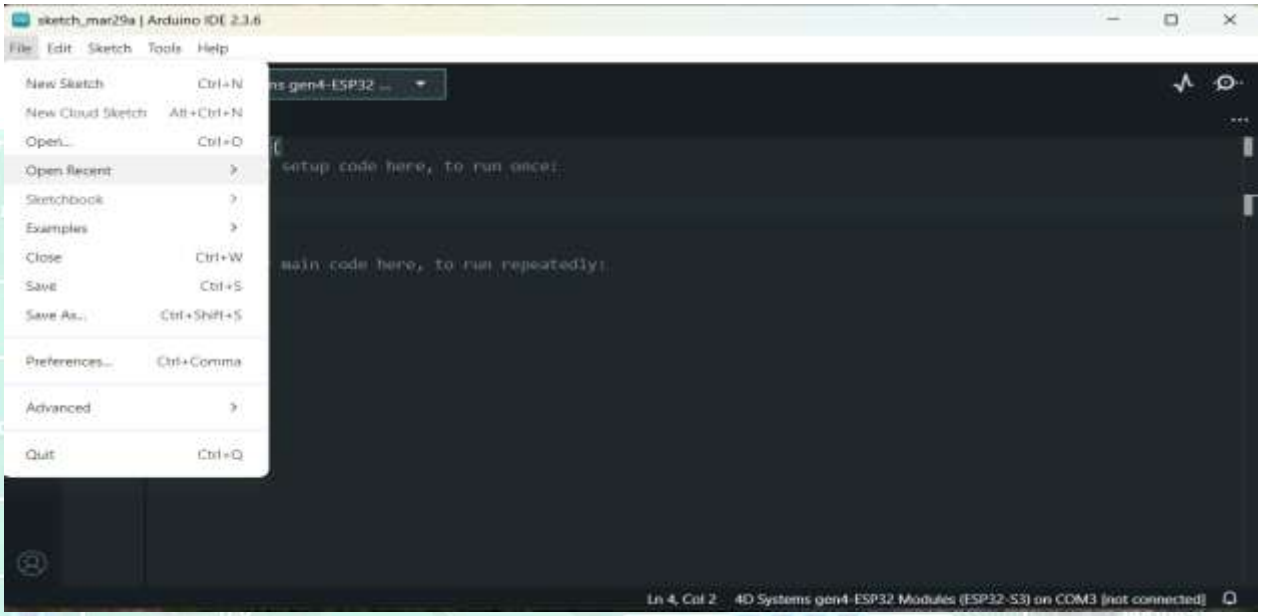
– Sau khi đăng nhập vào nền tảng web, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để lấy chương trình.



Hình 3. Hướng dẫn lấy chương trình mẫu

Bước 3: Viết chương trình trên Arduino IDE

– Mở, và tạo một dự án mới trên phần mềm Arduino IDE



Hình 4. Hướng dẫn tạo dự án trên Arduino IDE

– Sau khi đã tạo mới dự án thành công, bạn hãy xóa toàn bộ chương trình có sẵn và dán chương trình mà bạn đã copy ở trên Web của NukeDash board.

– Sau đó bạn phải cập nhật hai thông tin quan trọng là SSID (tên wifi của bạn), và PASS (mật khẩu wifi của bạn), và nhấn biên dịch để kiểm tra lỗi trước khi nạp chương trình xuống kít.

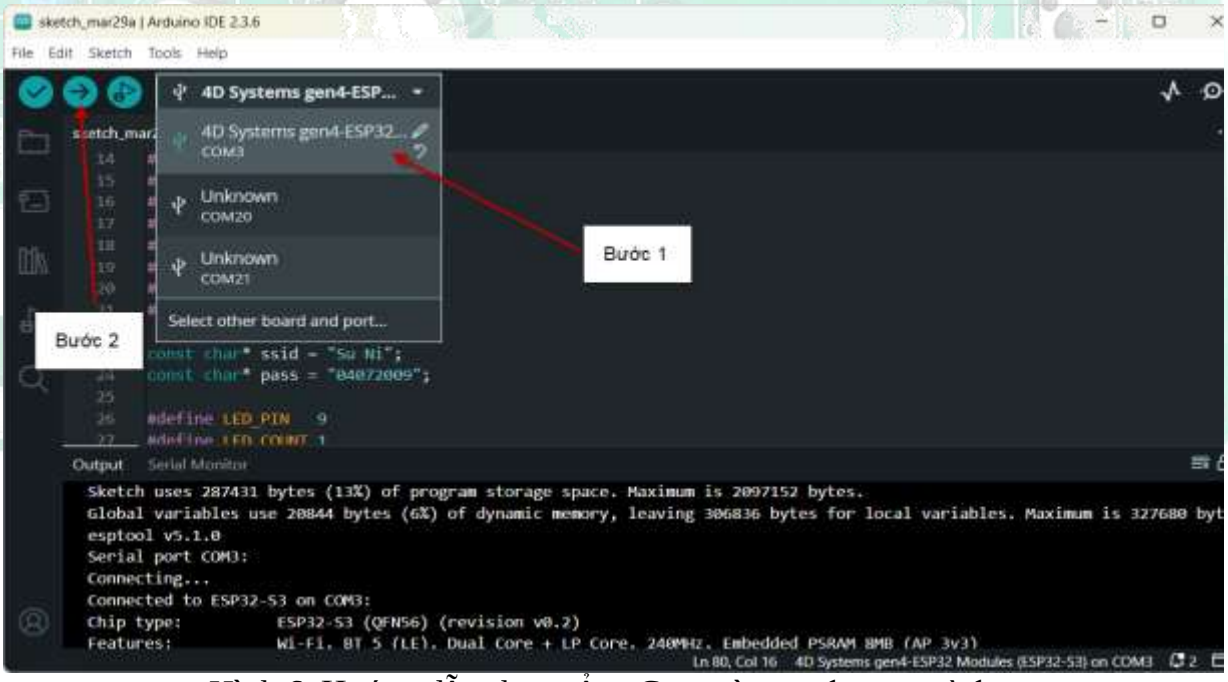
Hình 9. Hướng dẫn thay đổi thông tin Wifi

Bước 4: Kết nối và nạp chương trình xuống kít

- Sau khi biên dịch và không có lỗi, chúng ta tiến hành kết nối kit và máy tính qua dây type C để nạp chương trình xuống kít.
- Lưu ý: có hai cộng type C hỗ trợ UART và USB, bạn có thể chọn 1 trong 2.

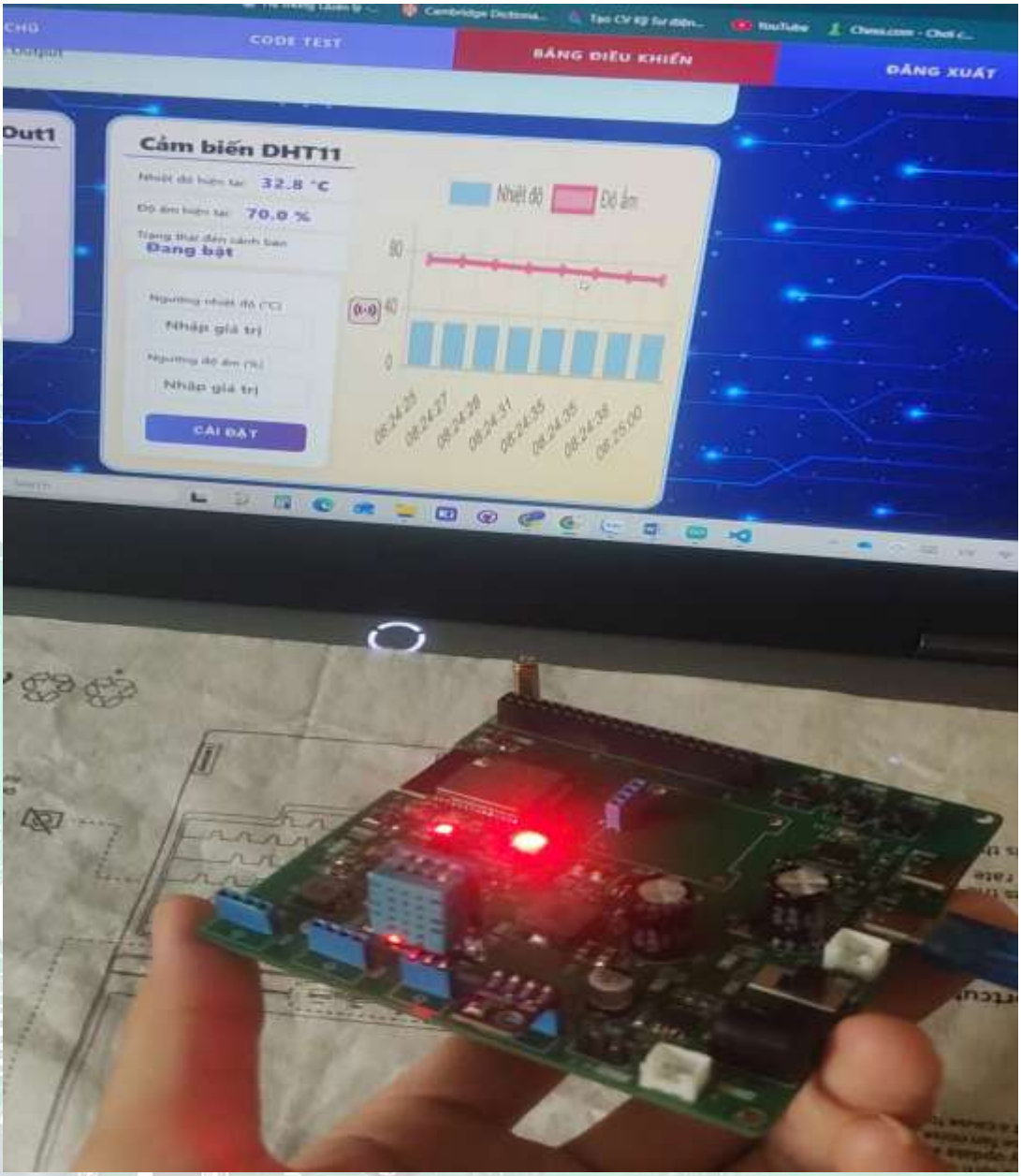
Hình 5. Led đỏ sáng báo hiệu cấp nguồn thành công cho kít

- Trước hết, trên phần mềm Arduino IDE bạn cần chọn cộng COM và để tiến hành nạp chương trình



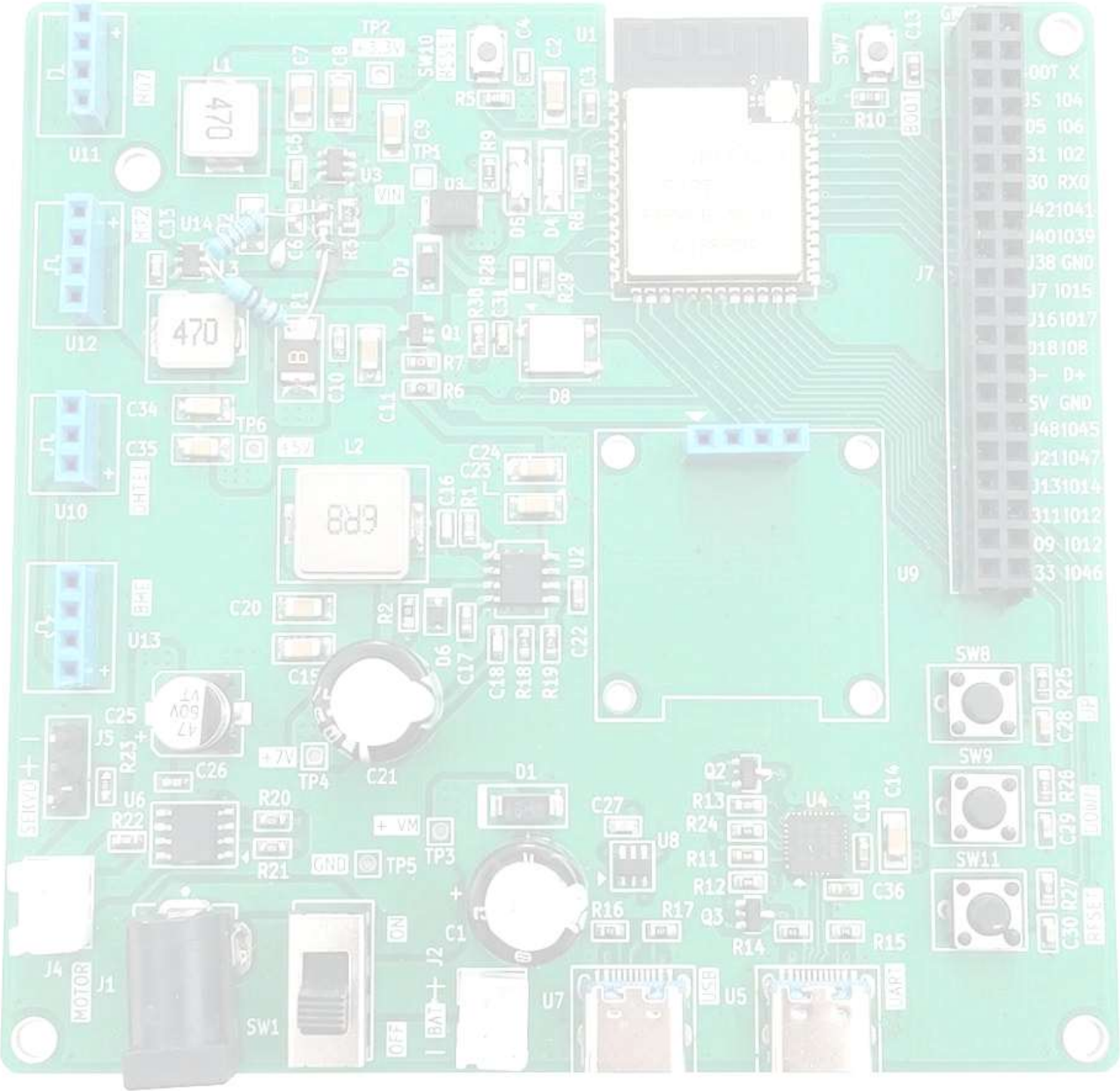
Hình 6. Hướng dẫn chọn cổng Com và nạp chương trình

– Sau khi nhấn nút nạp chương trình, hãy chờ quá trình Compoling sketch hoàn tất và theo dõi kết quả hiện thị trên web tại card cảm biến DHT11.



Hình 12. Nạp chương trình thành công và hiện thị dữ liệu lên web

IV. Lời Kết

Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn bạn kết nối cảm biến DHT11 và hiện thị dữ liệu lên nền tảng NukeDashBoard. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo thông tin liên lạc đã được chúng tôi công khai trên Website.

Chúc các bạn thành công!